

Диаграмма состояний

Общие сведения



Диаграмма состояний

Для моделирования динамических аспектов системы используются **диаграммы взаимодействий** и **автоматы**.

Диаграммы взаимодействий моделируют поведение **сообщества** совместно работающих **объектов**.

Автоматы моделируют поведение **отдельного объекта**.

Автомат может показывать:

- передачу потока управления от одного состояния объекта к другому (**диаграмма состояний**)
- передачу потока управления от одной деятельности к другой (**диаграмма деятельности**)

Диаграмма состояний (state machine diagram) — это диаграмма, которая показывает автомат, фокусируя внимание на его потенциальных состояниях и переходах между ними

Назначение диаграммы состояний

Диаграммы состояний служат для моделирования поведения реактивных объектов

Диаграммы состояний могут существовать автономно, и могут использоваться для моделирования поведения классов, прецедентов и системы в целом

Реактивный объект - объект, поведение которого лучше всего характеризуется его реакцией на события, произошедшие вне его собственного контекста. У реактивного объекта есть четко выраженный жизненный цикл, когда текущее поведение обусловлено прошлым.

Диаграмма состояний может содержать

- **Состояния**
- **Переходы**
- **Примечания**

1 Диаграмма состояний

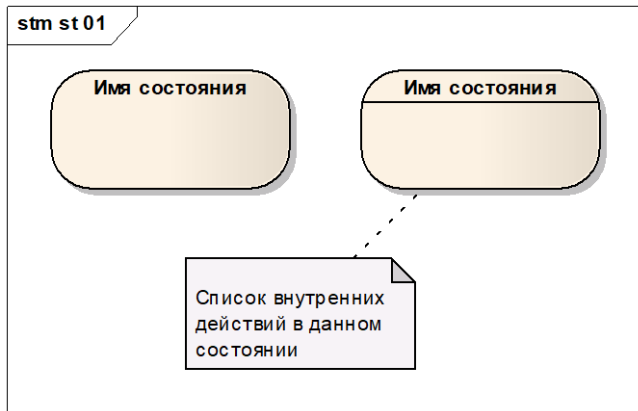
2 Элементы диаграммы состояний

3 Примеры

4 Комплексный пример разработки моделей для процесса

Состояние

Состояние объекта (state) — это ситуация в его жизни, на протяжении которой он удовлетворяет некоторому условию, осуществляет определенную деятельность или ожидает какого-то события.



Состояние определяют следующие элементы:

ИМЯ - текстовая строка, которая отличает одно состояние от всех остальных. Имя состояния должно быть уникальным внутри объемлющего пакета. Имя состояния в качестве имени состояния рекомендуется использовать глаголы в настоящем времени (звонит, печатает, ожидает) или соответствующие причастия (занят, свободен, передано, получено). Имя состояния может отсутствовать. В этом случае состояние является анонимным, и если на диаграмме состояний их несколько, то все они должны различаться между собой.

внутренние действия - действия, выполняемые при входе в состояние и выходе из него, а также выполняемые без выхода из состояния

подсостояния - внутри состояния могут существовать подсостояния, как непересекающиеся (активизируемые последовательно), так и параллельные (активные одновременно)

отложенные события - список событий, которые не обработаны в этом состоянии, а отложены и поставлены в очередь для обработки объектом в некотором другом состоянии

Внутреннее действие

Внутреннее действие — текстовая строка формата

<метка действия / выражение действия>

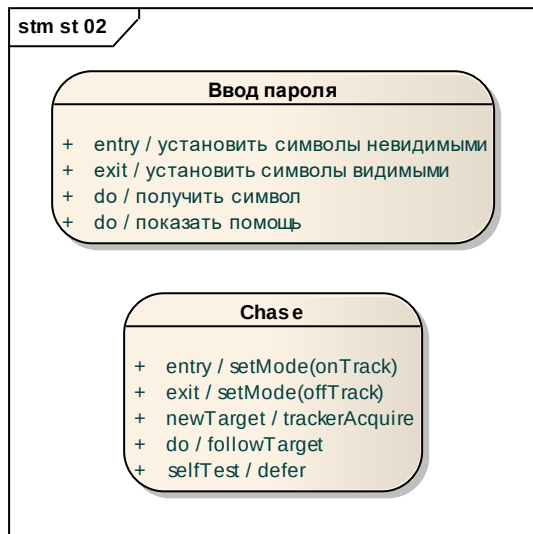
Перечень меток действия имеет фиксированные значения, которые не могут быть использованы в качестве имен событий

entry — указывает на действие, которое выполняется в момент входа в данное состояние

exit — указывает на действие, которое выполняется в момент выхода из данного состояния

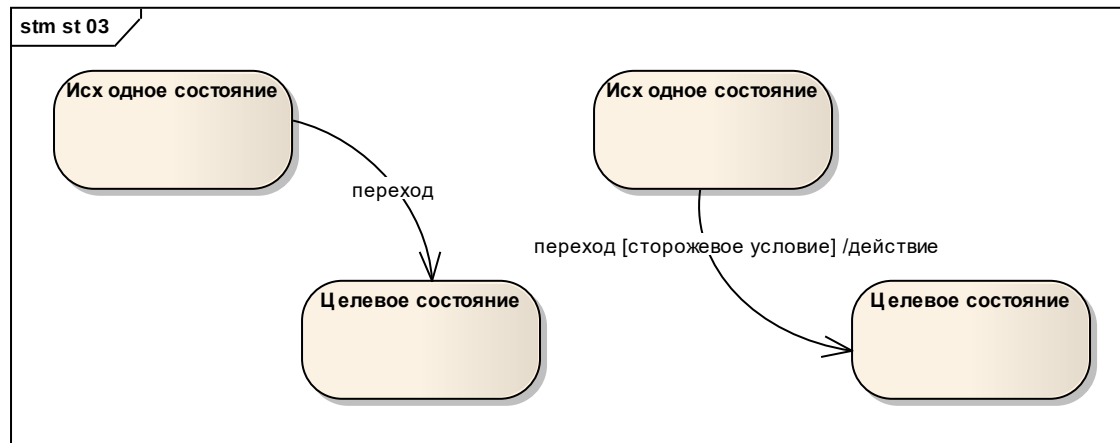
do — специфицирует выполняющуюся деятельность, которая выполняется в течение всего времени, пока объект находится в данном состоянии, или до тех пор, пока не закончится вычисление, специфицированное следующим за ней выражением действия

include — используется для обращения к подавтомату, при этом следующее за ней выражение действия содержит имя этого подавтомата



Переход

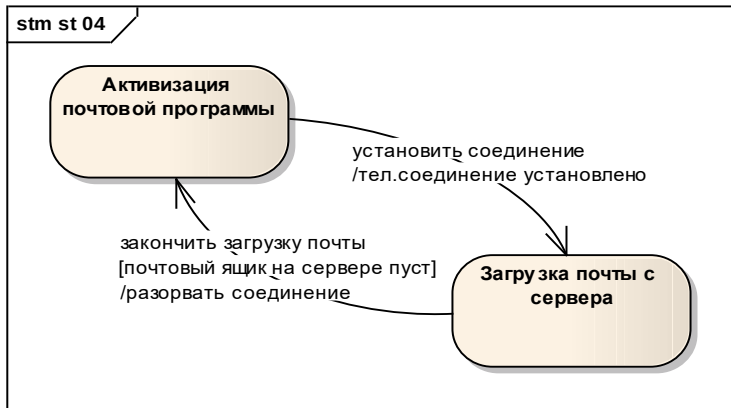
Переход (transition) — это отношение между двумя состояниями, показывающее, что объект, находящийся в **исходном состоянии**, должен выполнить определенное **действие** и перейти в **целевое состояние**, как только произойдет указанное **событие** и будут выполнены определенные **сторожевые условия**



Каждый переход может помечен строкой текста, которая имеет следующий общий формат:
<сигнатура события>[<сторожевое условие>] <выражение действия>

Сигнатура события описывает некоторое событие с необходимыми аргументами:
<имя события>(<список параметров, разделенных запятыми>)

Событие-триггер, сторожевое условие и действие



Событие-триггер (trigger event) — событие, при получении которого объектом, находящимся в исходном состоянии, может сработать переход

В качестве событий можно рассматривать сигналы, вызовы, окончание фиксированных промежутков времени или моменты окончания выполнения определенных действий.

Имя события идентифицирует отдельный переход на диаграмме состояний и может содержать строку текста. В этом случае принято считать переход триггерным. Если рядом со стрелкой перехода не указана никакая строка текста, то соответствующий переход является нетриггерным, и в этом случае из контекста диаграммы состояний должно быть ясно, после окончания какой деятельности он срабатывает.

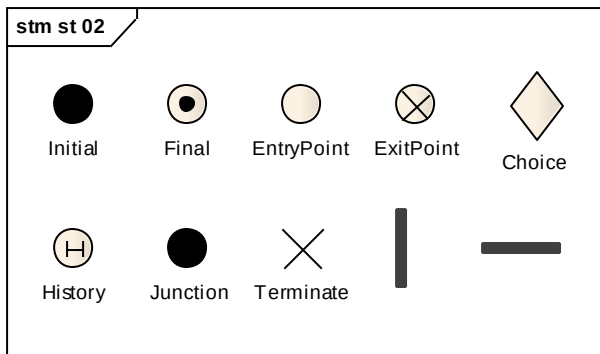
Сторожевое условие (guard condition) — логическое выражение, которое вычисляется при возникновении события-триггера. Если значение истинно, то переходу разрешено сработать, если ложно - переход не срабатывает

Действие (action) — это атомарное вычисление, которое выполняется в том случае, когда переход срабатывает, и приводит к изменению состояния объекта или возврату значения

Псевдосостояния

Псевдосостояние объекта (pseudo-state) — абстракция для различных типов вершин, используемая в диаграмме состояний

Псевдосостояния не содержат никаких внутренних действий



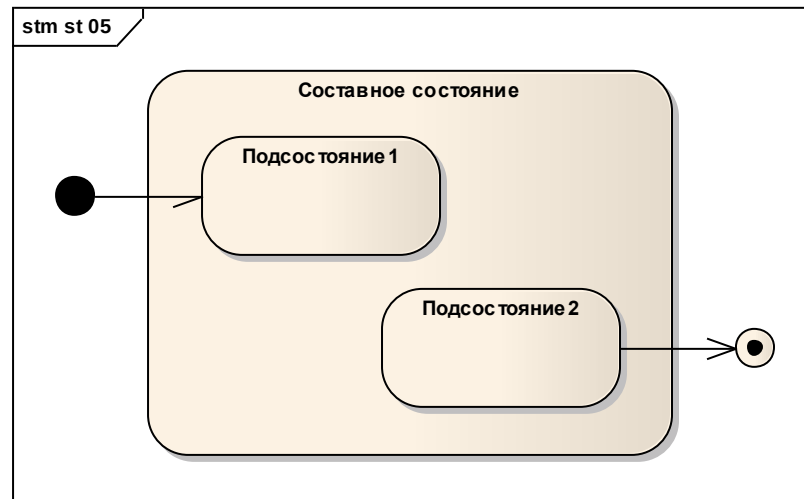
- **Начальное состояние (initial)**
- **Конечное состояние (final)**
- **Точка входа (entry point)**
- **Точка выхода (exit point)**
- **Выбор (choice)**
- **Историческое состояние (history)**
- **Соединение (junction)**
- **Прекращение (terminate)**
- **Ветвление (fork)**

Составные состояния и подсостояния

Простое состояние — состояние, не имеющее внутренней структуры

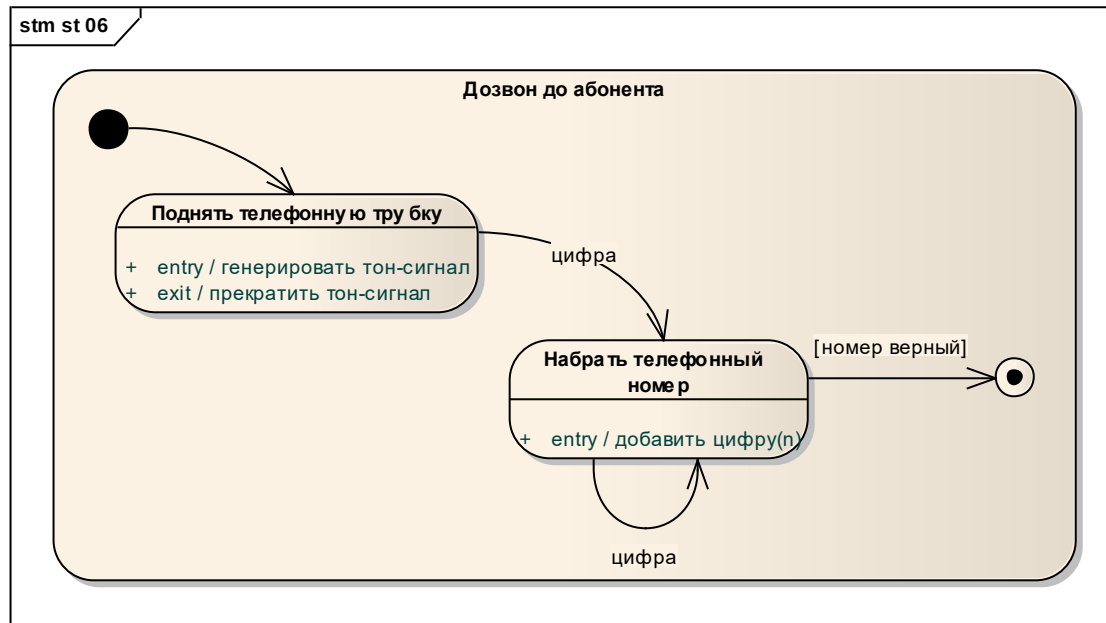
Составное состояние (composite state) — сложное состояние, которое состоит из других вложенных в него состояний

Подсостояние (substate) — состояние, являющееся частью другого состояния



Последовательные подсостояния

Последовательные подсостояния (sequential substates) используются для моделирования такого поведения объекта, во время которого в каждый момент времени объект может находиться в одном и только одном подсостоянии



Начальное и конечное состояния объекта должны быть единственными в каждом составном состоянии

Текстовое описание на следующем слайде! ----->

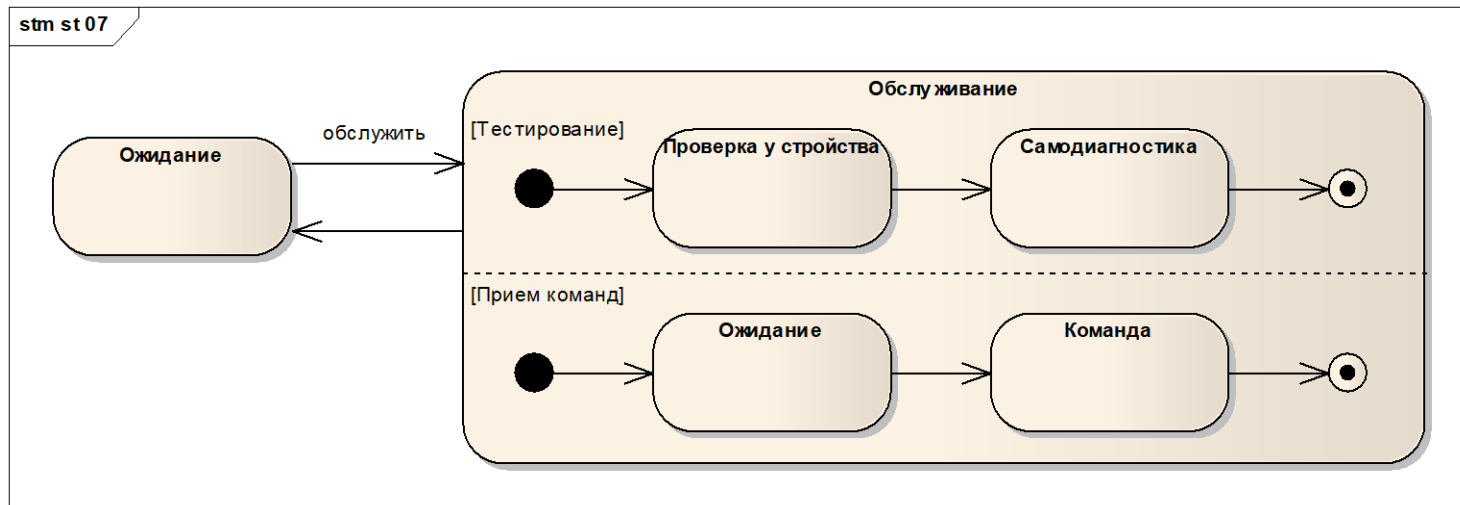
Телефонный аппарат

Он может находиться в различных состояниях, одним из которых является состояние дозвона до абонента. Чтобы позвонить, необходимо снять телефонную трубку, услышать тоновый сигнал, после чего набрать нужный телефонный номер. Таким образом, состояние дозвона до абонента является составным и состоит из двух последовательных подсостояний: "поднять телефонную трубку" и "набрать телефонный номер".

- Два перехода специфицируют событие-триггер набор цифры, которое имеет имя “цифра”. В качестве параметра выступает отдельная цифра на диске телефонного аппарата.
- Переход из начального подсостояния нетриггерный, поскольку он не содержит никакой строки текста.
- Последний переход в конечное подсостояние не имеет события-триггера, но имеет сторожевое условие, проверяющее правильность набранного номера абонента. Только в случае истинности этого условия телефонный аппарат может перейти в конечное подсостояние, которое характеризует суперсостояние "дозвон до абонента" в целом.
- Составное состояние может содержать в качестве вложенных подсостояний начальное и конечное состояния. При этом начальное подсостояние является исходным, когда происходит переход объекта в данное составное состояние. Если составное состояние содержит внутри себя конечное подсостояние, то переход в это вложенное конечное состояние означает завершение нахождения объекта в данном вложенном состоянии.

Параллельные подсостояния

Параллельные подсостояния (concurrent substates) позволяют специфицировать два или более автомата, которые выполняются параллельно в контексте объемлющего объекта



- Объемлющий объект может одновременно находиться в каждом из параллельных подсостояний
- Если какой-либо из подавтоматов пришел в свое конечное состояние раньше других, то он должен ожидать, пока другие подавтоматы не придут в свои конечные состояния

Советы

При моделировании состояний соблюдайте следующие правила:

- Дайте диаграмме имя, соответствующее назначению
- Сначала смоделируйте устойчивые состояния объекта, затем переходите к допустимым переходам состояний
- Ветвления и параллельность моделируйте на отдельной диаграмме
- Располагайте элементы так, чтобы число пересечений было минимальным

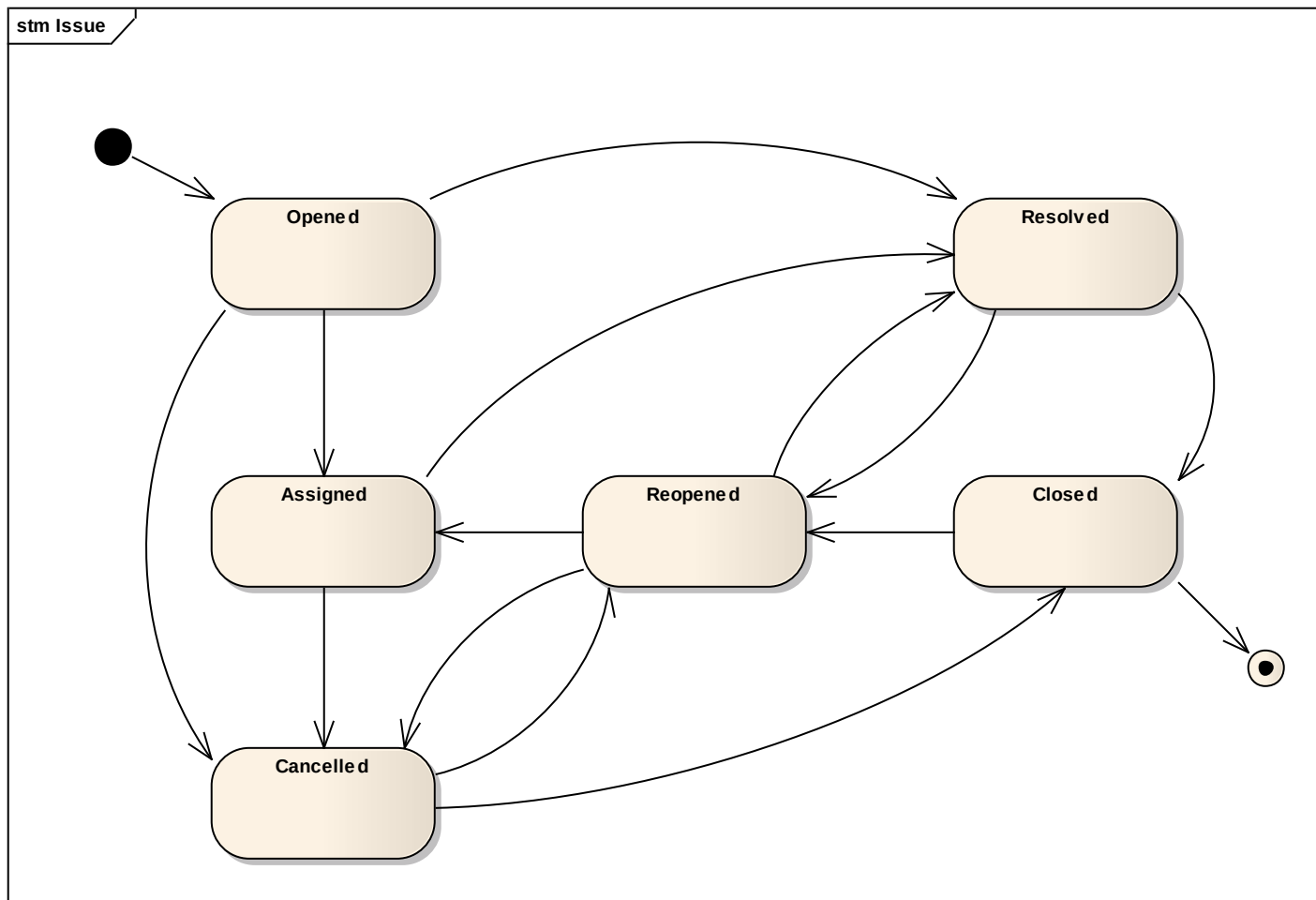
1 Диаграмма состояний

2 Элементы диаграммы состояний

3 Примеры

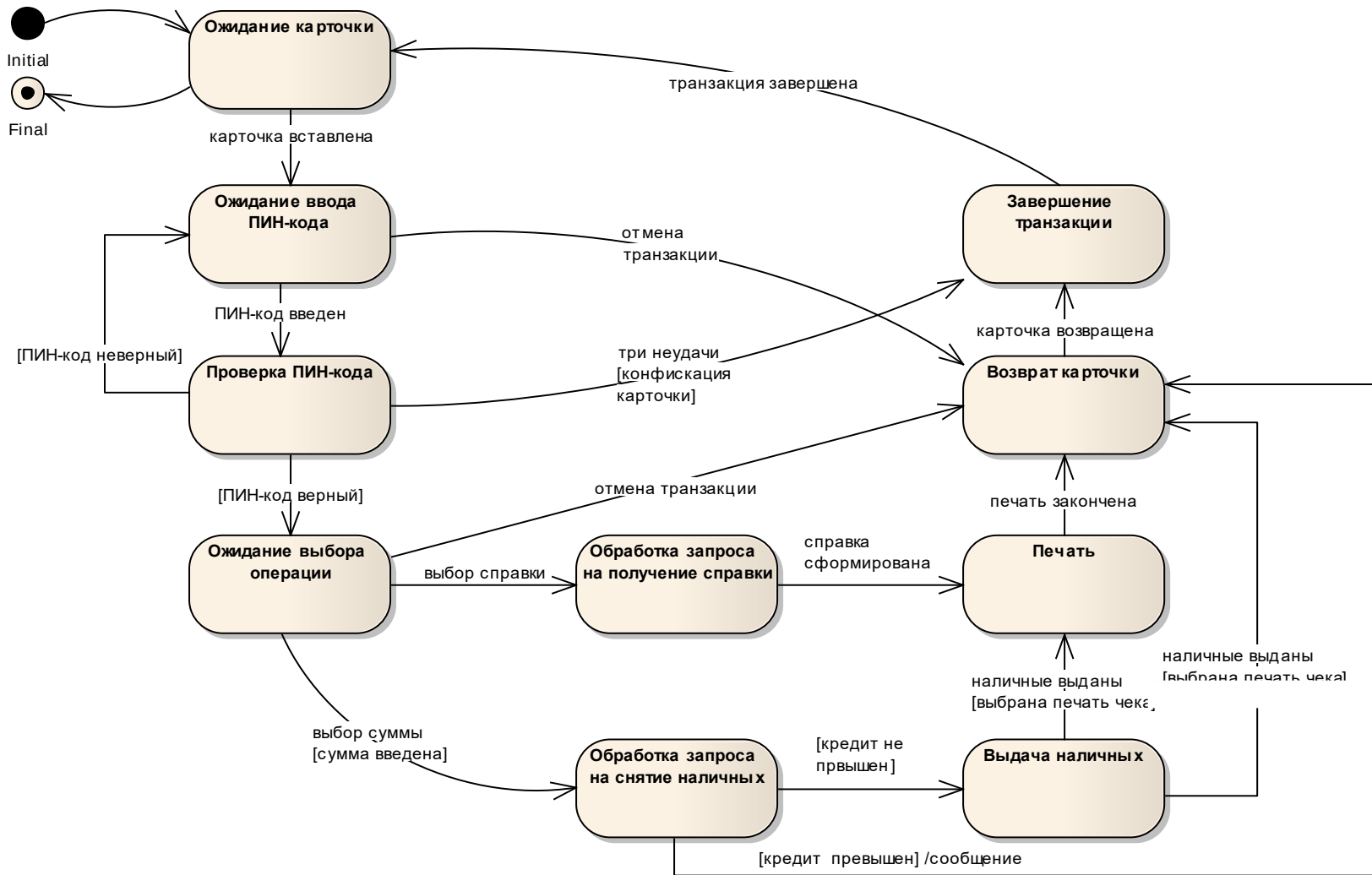
4 Комплексный пример разработки моделей для процесса

Диаграмма состояний для объекта «Issue»



Примеры

stm Поведение банкомата



1 Диаграмма состояний

2 Элементы диаграммы состояний

3 Примеры

4 Комплексный пример разработки моделей для процесса

Пример разработки моделей для конкретного процесса

В качестве примера рассмотрим процесс оформления страхового полиса. Каждая из диаграмм, использованных в UML, позволяет рассматривать бизнес-процессы под различным углом. К примеру, деловые пользователи при помощи данных диаграмм могут оценить основные положения бизнес-процесса и разобраться в том, кто за что отвечает. Разработчики же применяют диаграммы классов и объектов для получения точного представления о том, как встраивать данные компоненты в свой код.

Диаграммы классов описывают статическое состояние элементов системы в каждый конкретный момент, показывают структуру объектов, их атрибуты и взаимные связи. Диаграммы деятельности отображают управляющие потоки, идущие от одного действия к другому, а диаграммы вариантов использования иллюстрируют элементы, находящиеся за пределами системы. (К примеру, внутренние операции новой платежной системы отображаются на диаграмме действий, тогда как работа внешних агентов, в частности отдела обработки заказов, представлена на диаграмме вариантов использования.) Диаграммы последовательности отражают интерактивные процессы: вы видите не только объекты и классы, но и сообщения, которыми они обмениваются. Таким образом, с помощью системы можно моделировать ситуации, применяя обычную в таких случаях технологию «что, если». Диаграммы состояния используются для описания динамических объектов.

Но нужно четко понимать какую цель мы преследуем, когда хотим заняться описанием бизнес-процессов, и подбирать соответствующие средства для этого. Например, если цель сделать автоматизацию БП, в сфере где БП нам известны, то не факт, что имеет смысл делать полномасштабное описание бизнеса, а может только некоторые общие вещи или наоборот -- отдельные детали.

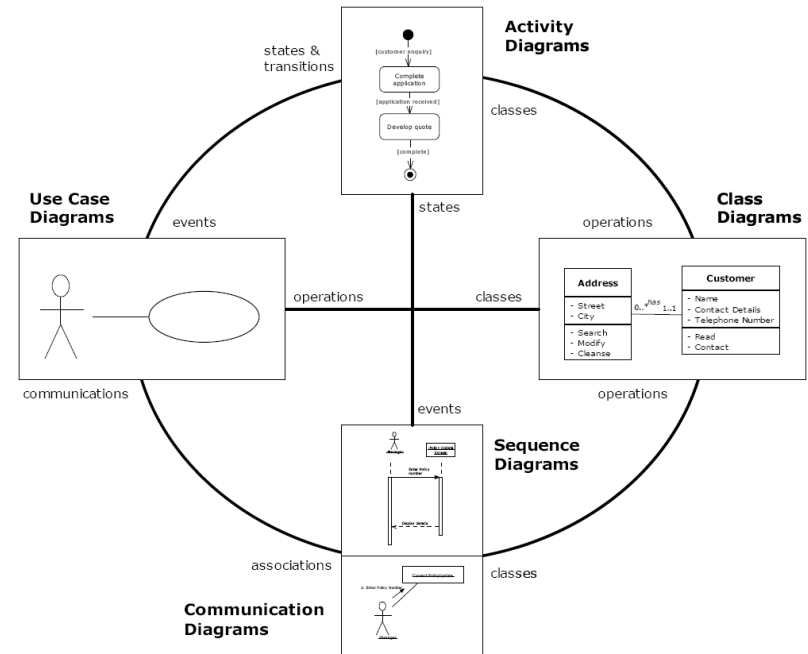
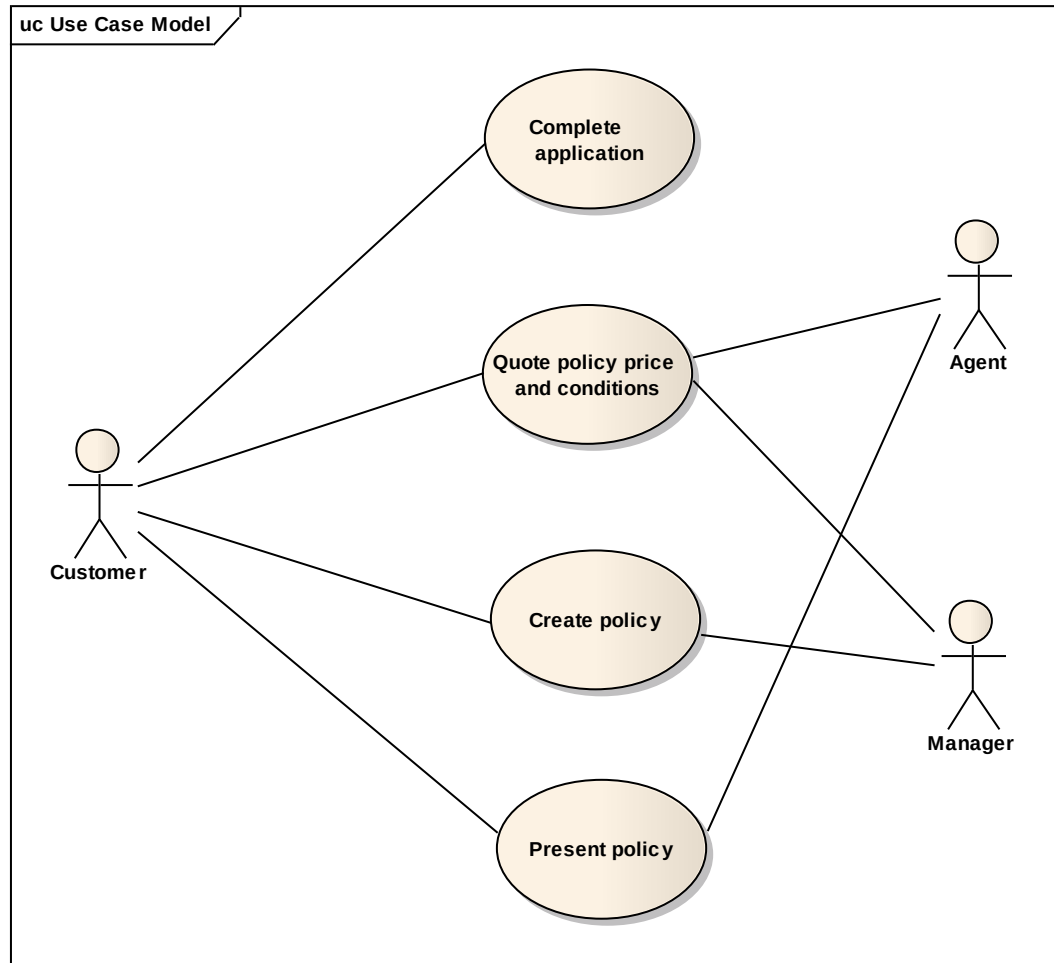


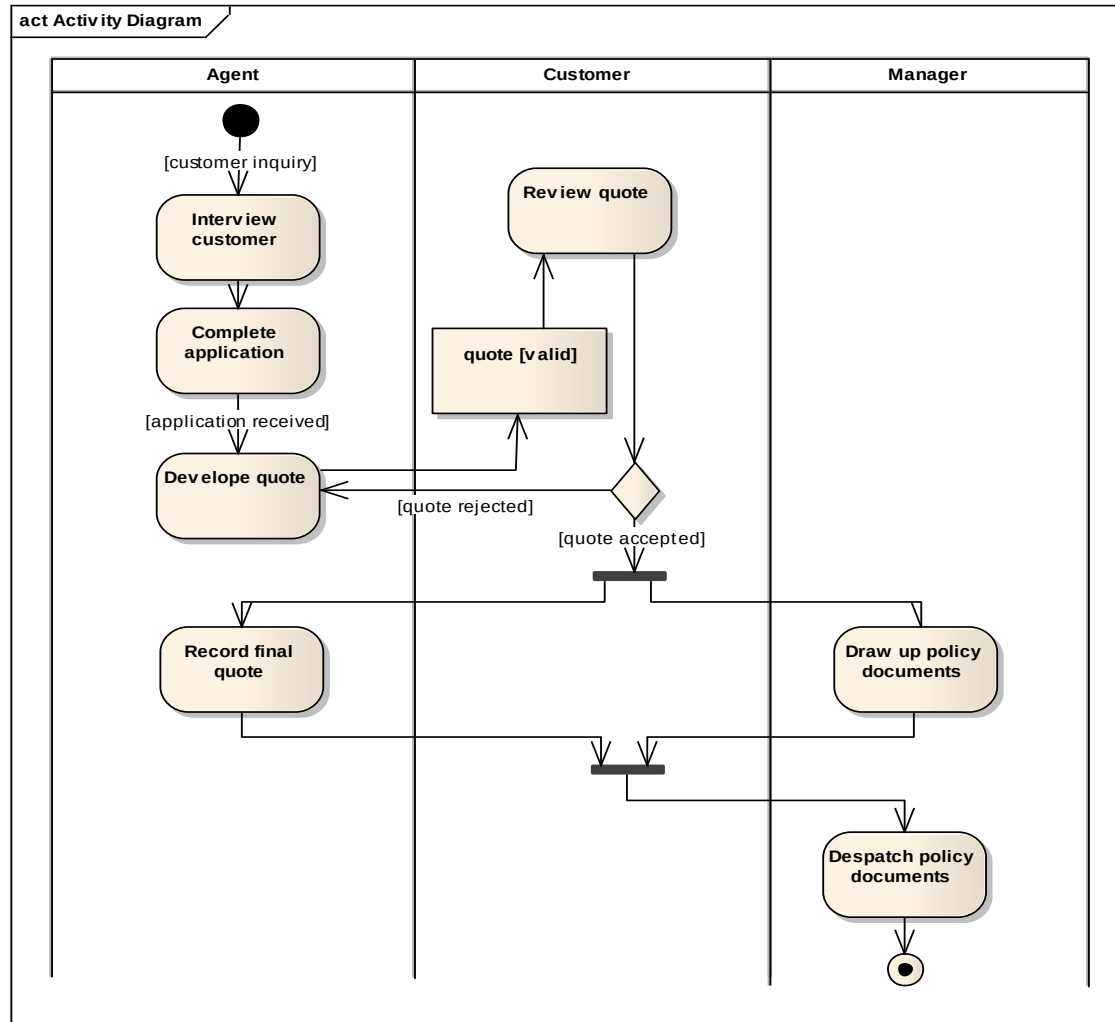
Диаграмма прецедентов (вариантов использования)



В качестве примера рассмотрим процесс оформления страхового полиса

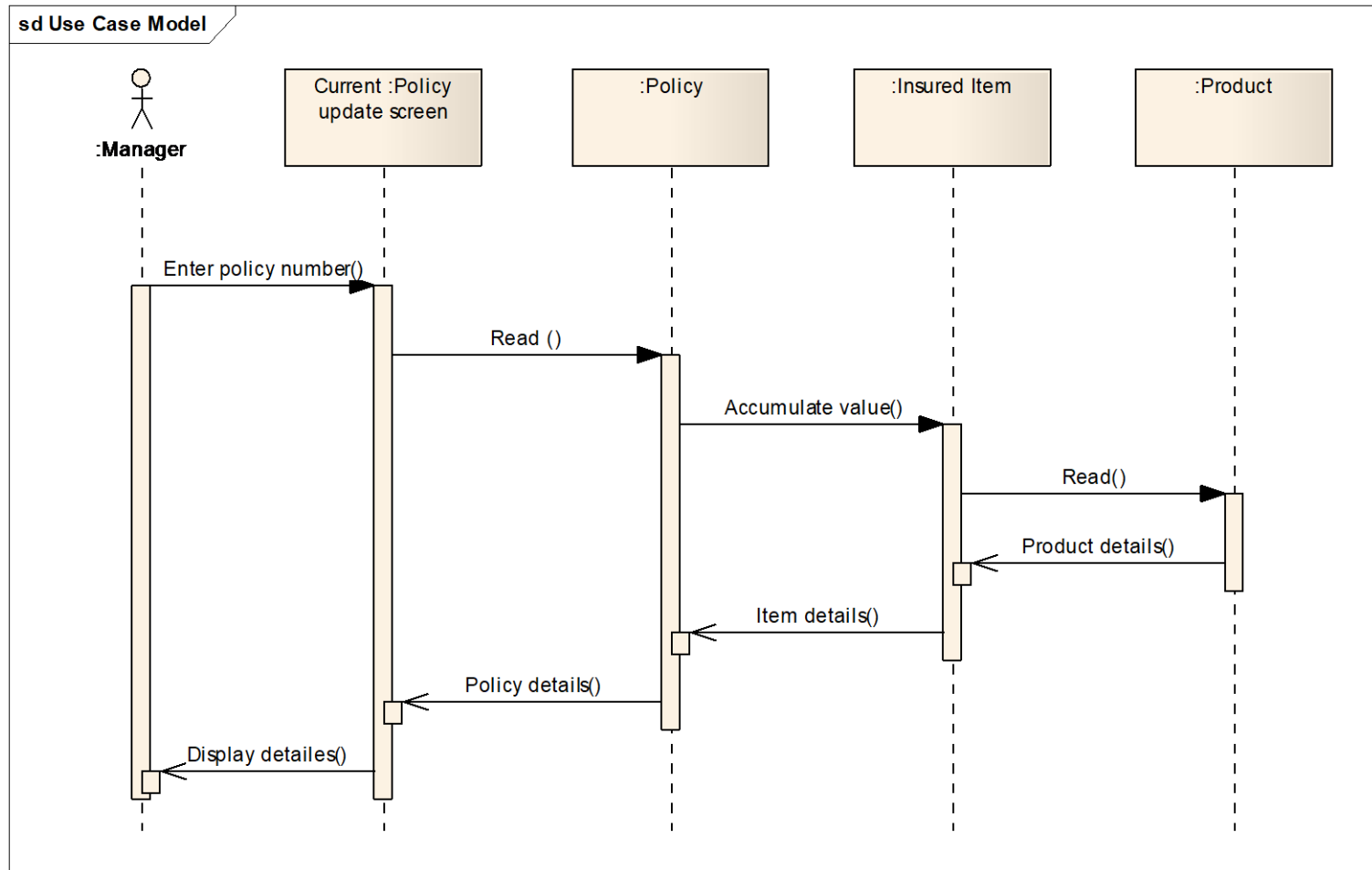
Пример разработки моделей для конкретного процесса

Диаграмма деятельности



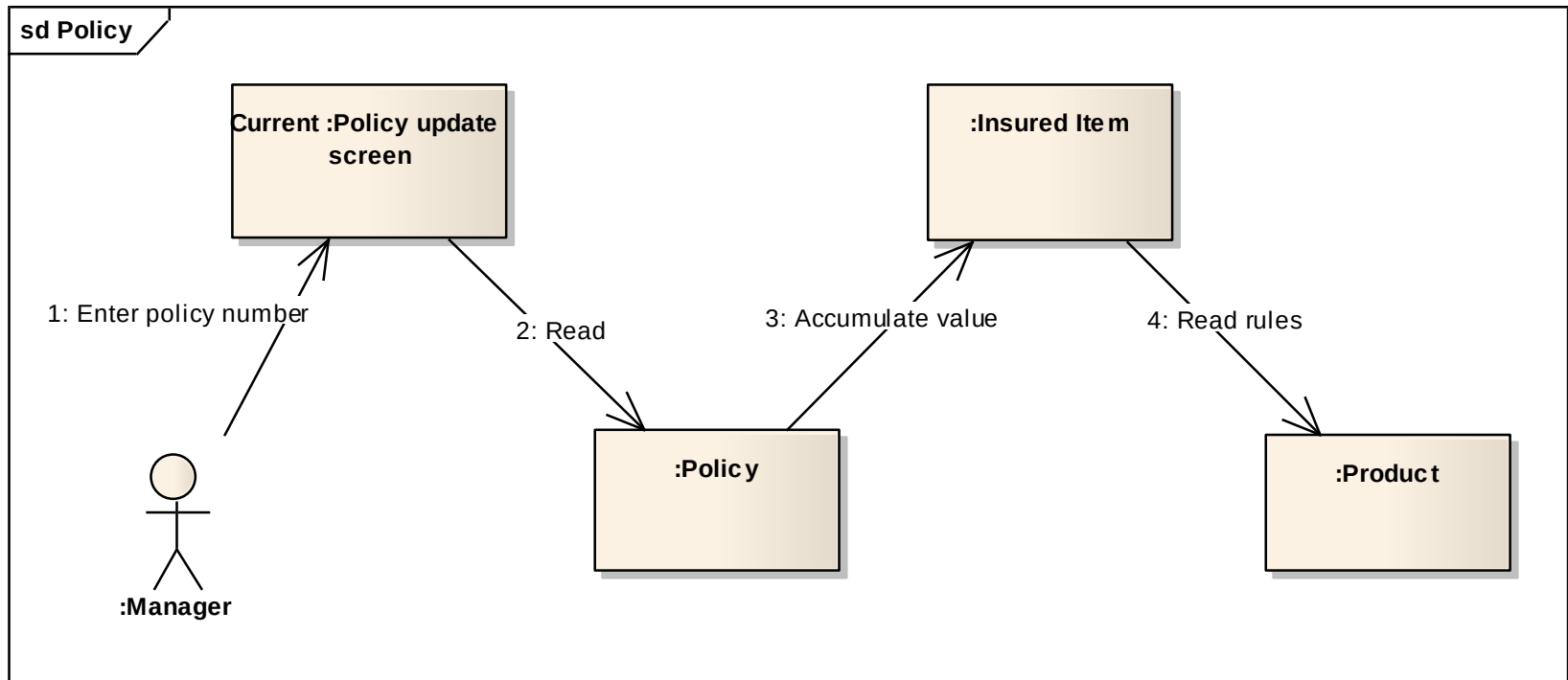
Пример разработки моделей для конкретного процесса

Диаграмма последовательности



Пример разработки моделей для конкретного процесса

Диаграмма связи



Пример разработки моделей для конкретного процесса

Диаграмма классов

